

Ensemble des rationnels

1. Ensembles de nombres

Les nombres peuvent être regroupés en fonction de leurs caractéristiques. On distingue alors plusieurs *ensembles* de nombres.

Nombres naturels Les nombres sans virgule positifs et le nombre zéro. Ces nombres sont également appelés des entiers naturels. Ce sont les nombres tels qu'on les trouve dans la nature.

$$\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$$

Nombres entiers Les nombres sans virgule positifs ($\mathbb{N}$) et négatifs. Ces nombres sont également appelés des entiers relatifs. En effet, le signe positif ou négatif indique la position par rapport à zéro. Le symbole $\mathbb{Z}$ vient de Zahl qui veut dire nombre en allemand.

$$\mathbb{Z} = \{\dots ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$$

Nombres rationnels Les nombres qui peuvent s'exprimer comme le quotient d'un nombre entier (le numérateur) par un nombre entier non nul (le dénominateur). On y retrouve donc tous les entiers ainsi que les nombres à virgule dont les décimales se répètent de façon périodique.

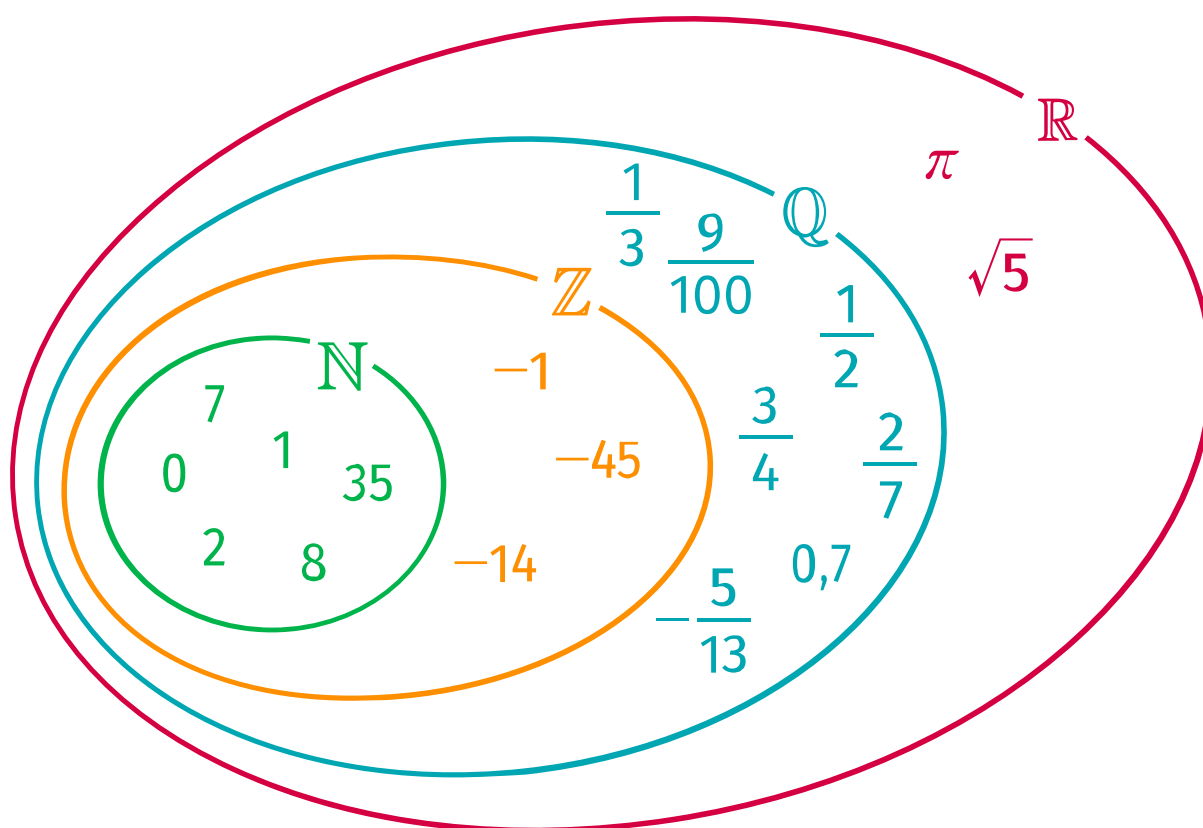
$$\mathbb{Q} = \{\dots ; -\frac{1}{2} ; 0 ; 1,333 ; \frac{18}{5} ; \dots\}$$

Nombres irrationnels Les nombres à virgules qui ne peuvent pas s'écrire comme un quotient de deux entiers. C'est-à-dire, les nombres à virgule dont les décimales ne se répètent pas de façon périodique.

Nombres réels Tous les ensembles précédents sont englobés dans l'ensemble des nombres réels. En effet, il existe encore d'autres types de nombres que l'on nomme des nombres imaginaires ou complexes et que tu découvriras plus tard dans ta formation.

$$\mathbb{R} = \{\dots ; -2 ; \frac{3}{4} ; \sqrt{2} ; \pi ; e ; \dots\}$$

1. Ensemble des rationnels

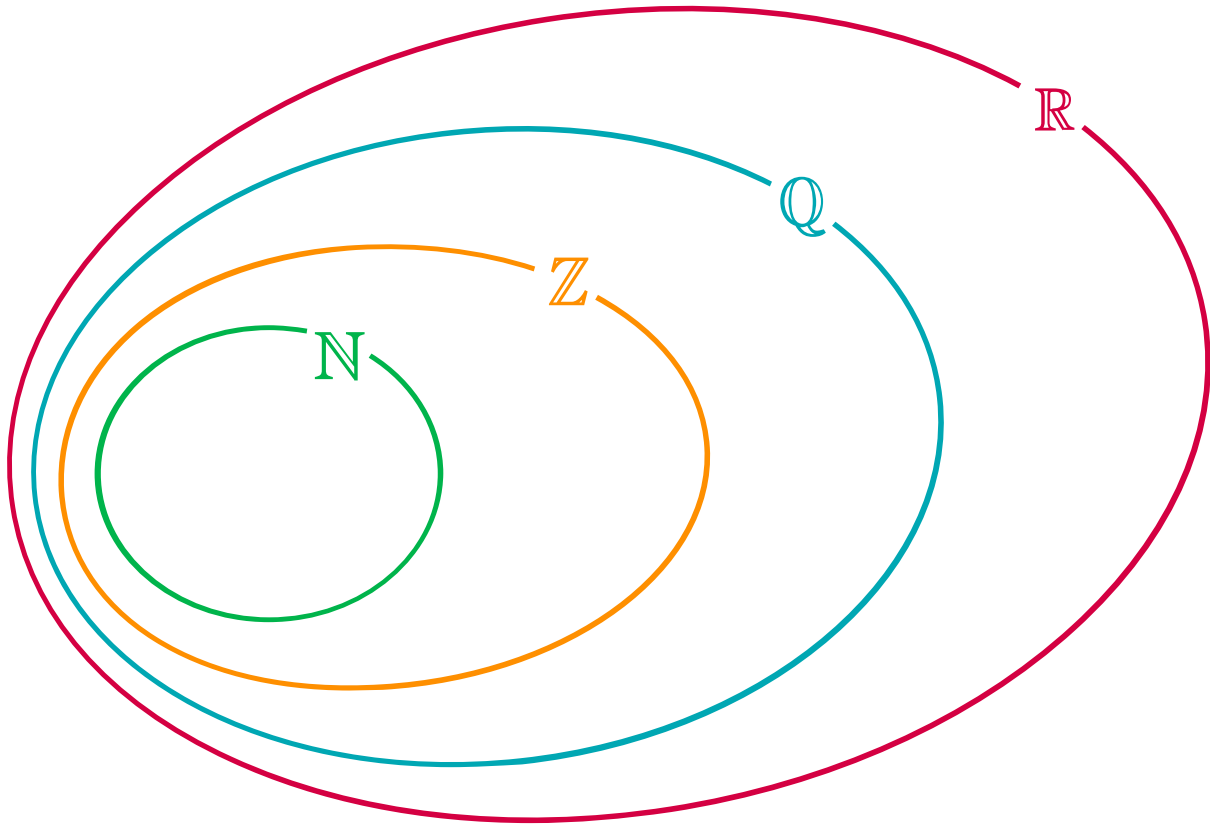


Exercice 1. Donne un exemple de nombre qui a les caractéristiques demandées.

- a) Un nombre qui appartient à $\mathbb{Q}$ mais pas à $\mathbb{Z}$:
- b) Un nombre qui appartient à $\mathbb{Q}$ et à $\mathbb{Z}$:
- c) Un nombre qui appartient à $\mathbb{Z}$ mais pas à $\mathbb{N}$:
- d) Un nombre qui appartient à $\mathbb{R}$ mais pas aux autres ensembles :

Exercice 2. Place les nombres suivants dans le diagramme.

$3 \quad \sqrt{2} \quad \varphi \quad -\frac{3}{4} \quad 0,2 \quad 0,\overline{9} \quad \frac{1}{3} \quad -3 \quad 0 \quad \pi$



2. Les nombres rationnels

Le moyen conventionnel pour représenter les nombres rationnels est de les écrire sous forme d'une fraction.

$$\frac{16}{27}$$

Une fraction est un

.....

.....

Exemples :

a) $0,5 =$

b) $0,1 =$

c) Un quart :

d) $0,2 =$

1. Ensemble des rationnels

Exercice 3. Qui suis-je ?

- a) Je suis une fraction dont le numérateur est 5 et le dénominateur vaut le triple du numérateur. Je suis :
- b) Je suis un nombre rationnel qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de l'opposé de 18 par 3. Je suis :

2.1. De la forme fractionnaire à la forme décimale

Pour convertir des fractions en nombres décimaux, nous pouvons effectuer la division écrite. Exemples :

a) $\frac{8}{5} = 1,6$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 5 \\ - 5 & 1,6 \\ \hline 30 & \\ - 30 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

b) $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 3 \\ - 0 & 0,3\ 3 \\ \hline 10 & \\ - 9 & \\ \hline 10 & \\ - 9 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

Exercice 4. Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

a) $\frac{9}{5}$

b) $\frac{254}{8}$

2.2. De la forme décimale à la forme fractionnaire

Tous les nombres décimaux sont formés en divisant un nombre entier par une puissance de 10.

Exemple : Le nombre 3,2 est obtenu en divisant 32 par 10. Donc,

$$3,2 = \frac{32}{10}$$

La fraction qui correspond au nombre décimal a donc les caractéristiques suivantes :

- son numérateur est composé des mêmes chiffres que le nombre à convertir mais sans la virgule.
- son dénominateur est une puissance de 10 et le nombre de zéro est déterminé par le nombre de chiffres après la virgule.

Exemple : 6,42 =

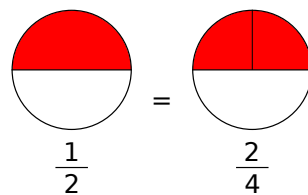
Exercice 5. Donne l'écriture fractionnaire des nombres suivants.

a) 8,562 =

b) 0,04 =

3. Fractions équivalentes et fractions irréductibles

Plusieurs fractions peuvent représenter le même nombre. Par exemple, $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ représentent la même valeur.



On appelle cela des fractions équivalentes.

Des fractions sont équivalentes si

.....

.....

.....

1. Ensemble des rationnels

Exercice 6. Parmi les fractions suivantes, entoure de la même couleur les fractions équivalentes.

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{5}{15}$$

$$\frac{2}{6}$$

$$\frac{100}{300}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{21}{14}$$

$$\frac{30}{20}$$

$$\frac{33}{22}$$

$$\frac{6}{4}$$

$$\frac{5}{10}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

Exercice 7. Complète les égalités.

a) $\frac{3}{6} = \frac{\dots}{12}$

d) $\frac{81}{9} = \frac{\dots}{1} = \dots$

b) $\frac{5}{\dots} = \frac{50}{80}$

e) $\frac{7}{28} = \frac{\dots}{4} = \frac{\dots}{16}$

c) $\frac{9}{15} = \frac{27}{\dots}$

f) $\frac{36}{6} = \frac{\dots}{20}$

3. Fractions équivalentes et fractions irréductibles

Une fraction irréductible est, comme son nom l'indique, une fraction

.....

.....

.....

Pour rendre une fraction irréductible, il existe plusieurs techniques. En voici plusieurs exemples.

Exemples :

a) $\frac{150}{45} =$

d) $\frac{16}{20} =$

b) $\frac{54}{144} =$

e) $\frac{150}{200} =$

c) $\frac{72}{160} =$

f) $\frac{81}{54} =$

1. Ensemble des rationnels

Exercice 8. Entoure les fractions irréductibles.

$$\frac{14}{8}$$

$$\frac{18}{27}$$

$$\frac{55}{79}$$

$$\frac{8}{8}$$

$$\frac{9}{7}$$

$$\frac{3}{1}$$

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{4}{9}$$

Exercice 9. Simplifie au maximum les fractions suivantes.

a) $\frac{72}{36} =$

d) $\frac{27}{144} =$

b) $\frac{260}{130} =$

e) $\frac{25}{16} =$

c) $\frac{3}{9} =$

f) $\frac{666}{126} =$

4. Signe d'une fraction

La fraction est un quotient entre deux nombres entiers. Dès lors, tout comme pour les produits :

☞ Une fraction est positive si son numérateur et son dénominateur ont le même signe.

$$\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$

☞ Une fraction est négative si son numérateur et son dénominateur ont des signes différents.

$$\frac{-2}{3} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$$

⚠ Par convention, on ne laissera jamais de nombre négatif au dénominateur lorsqu'on écrit une fraction.

Exemples :

a) $\frac{6}{7}$ est car
.....

b) $\frac{-3}{4}$ est car
.....

Exercice 10. Détermine le signe des fractions ci-dessous.

	$\frac{-3}{7}$	$\frac{9}{18}$	$\frac{-5}{-15}$	$\frac{5}{-55}$	$\frac{-(-7)}{-8}$	$\frac{1}{-5}$	$\frac{47}{3}$	$\frac{-(-15)}{-(-9)}$	$-\frac{5}{8}$
Signes									

5. Fractions particulières

 Une fraction est nulle si son numérateur est nul
Exemples :

 Une fraction est égale à 1 si son numérateur est égal à son dénominateur
Exemples :

 Une fraction est égale à -1 si son numérateur est égal à l'opposé de son dénominateur
Exemples :

 Une fraction est égale à son numérateur si son dénominateur est 1
Exemples :

Exercice 11. Écris rapidement le nombre entier représenté par une lettre dans chaque égalité.

a) $\frac{a}{4} = 1 \Leftrightarrow a =$

d) $\frac{a}{1} = -15 \Leftrightarrow a =$

g) $\frac{1}{y} = -1 \Leftrightarrow y =$

b) $\frac{-14}{a} = -1 \Leftrightarrow a =$

e) $\frac{12}{a} = 12 \Leftrightarrow a =$

h) $\frac{-24}{a} = -24 \Leftrightarrow a =$

c) $\frac{t}{7} = 0 \Leftrightarrow t =$

f) $\frac{-6}{x} = 1 \Leftrightarrow x =$

i) $\frac{a}{2} = -1 \Leftrightarrow a =$

Exercice 12. Écris le nombre entier que représente la lettre présente dans chaque égalité.

a) $\frac{-4 + a}{6} = 0 \Leftrightarrow a =$

c) $\frac{a - 2}{1} = 10 \Leftrightarrow a =$

b) $\frac{a + 5}{3} = 1 \Leftrightarrow a =$

d) $\frac{5a}{20} = 1 \Leftrightarrow a =$

Exercice 13. Dans chaque cas, que peux-tu dire des nombres a et/ou b si ...

a) $\frac{a}{b} = 0$?

b) $\frac{a}{b} = 1$?

c) $\frac{a}{b} = -1$?

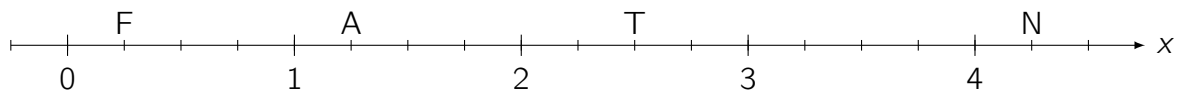
d) $\frac{a}{b} = a$?

e) $\frac{a}{b} = b$?

6. Placer une fraction sur une droite graduée

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte l'abscisse du point.

Exemple : Le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse 0,25 qui sera notée $abs F = 0,25$ sous sa forme décimale ou $abs F = \frac{1}{4}$ sous sa forme fractionnaire.



Exercice 14. Donne, en fraction, les abscisses des lettres suivantes :

a) $abs A =$

b) $abs T =$

c) $abs N =$

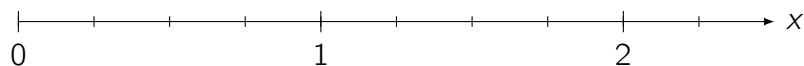
Exercice 15. Place, sur la droite graduée, les points dont voici les abscisses.

a) $abs R = \frac{1}{2}$

b) $abs P = \frac{6}{8}$

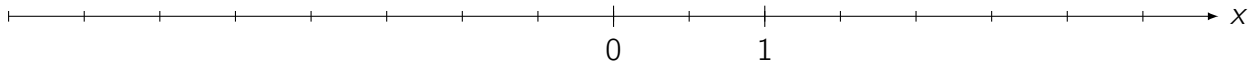
c) $abs I = \frac{6}{4}$

d) $abs U = \frac{8}{8}$

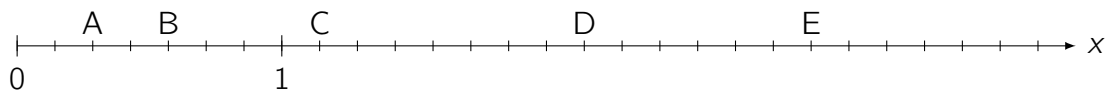


1. Ensemble des rationnels

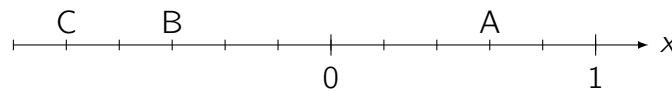
Exercice 16. Place, sur cette droite graduée, les points D, E, F et G si tu sais que leurs abscisses valent respectivement $-3, -\frac{7}{2}, 2, 5, -1, 5$.



Exercice 17. Donne une fraction irréductible correspondant aux points nommés.



a) $abs A =$ b) $abs B =$ c) $abs C =$ d) $abs D =$ e) $abs E =$



a) $abs A =$ b) $abs B =$ c) $abs C =$

7. Comparaison de fractions

Pour comparer des fractions, nous allons puiser dans quatre méthodes différentes.

Comparaison des signes

Si les fractions à comparer n'ont pas le même signe, aucun calcul supplémentaire n'est à effectuer : la fraction positive représente un nombre supérieur à la fraction négative.

Exemples :

a) $\frac{-8}{15} \dots \frac{7}{75}$

b) $-\frac{14}{3} \dots \frac{-9}{4}$

Valeur décimale

En calculant les valeurs décimales des fractions à comparer, nous pouvons les comparer.

Exemples :

a) $\frac{32}{100} \dots \frac{16}{50}$

b) $\frac{15}{5} \dots \frac{81}{9}$

Réduction au même dénominateur

En réduisant les fractions au même dénominateur, il nous suffit après de comparer les numérateurs : le plus grand numérateur se trouve alors sur la plus grande fraction.

Exemples :

$$\text{a)} \quad \frac{27}{5} \dots \frac{61}{15}$$

$$\text{b)} \quad \frac{-2}{7} \dots \frac{-3}{6}$$

Réduction au même numérateur

En réduisant les fractions au même numérateur, il nous suffit après de comparer les dénominateurs : le plus grand dénominateur se trouve alors sur la plus petite fraction.

Exemples :

$$\text{a)} \quad \frac{-2}{9} \dots \frac{-3}{8}$$

$$\text{b)} \quad \frac{49}{17} \dots \frac{7}{3}$$

Exercice 18. Compare. Complète par $>$, $<$ ou $=$.

$$\text{a)} \quad \frac{4}{4} \dots \frac{3}{3}$$

$$\text{d)} \quad \frac{11}{7} \dots \frac{9}{7}$$

$$\text{g)} \quad \frac{-8}{3} \dots \frac{-9}{3}$$

$$\text{j)} \quad -\frac{7}{8} \dots -0,8$$

$$\text{b)} \quad 0,2 \dots \frac{1}{2}$$

$$\text{e)} \quad \frac{2}{7} \dots \frac{1}{5}$$

$$\text{h)} \quad \frac{-9}{12} \dots \frac{-12}{12}$$

$$\text{k)} \quad \frac{7}{8} \dots \frac{16}{18}$$

$$\text{c)} \quad \frac{3}{2} \dots \frac{3}{4}$$

$$\text{f)} \quad 4 \dots \frac{34}{8}$$

$$\text{i)} \quad \frac{-2}{3} \dots \frac{-2}{-3}$$

$$\text{l)} \quad -3,2 \dots \frac{-16}{5}$$

Exercice 19. Classe les fractions suivantes par ordre croissant.

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{38}{100}$$

$$\frac{16}{40}$$

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{11}{20}$$

Classement :

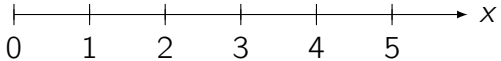
8. Encadrement de fractions

Encadrer une fraction à un rang donné, c'est déterminer entre quels décimaux successifs la fraction se trouve.

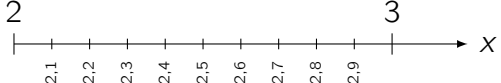
Exemples :

- Avec une fraction positive : $\frac{17}{6} = 2,833\ 333\ 3$

À l'unité : $2 < \frac{17}{6} < 3$



Au dixième : $2,8 < \frac{17}{6} < 2,9$

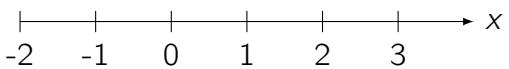


Au centième : $2,83 < \frac{17}{6} < 2,84$

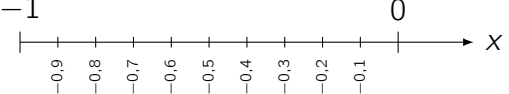


- Avec une fraction négative : $\frac{-3}{17} = -0,176\ 470\ 58$

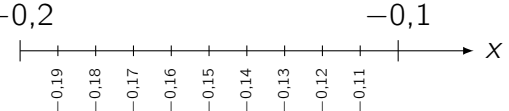
À l'unité : $-1 < \frac{-3}{17} < 0$



Au dixième : $-0,2 < \frac{-3}{17} < -0,1$



Au centième : $-0,18 < \frac{-3}{17} < -0,17$



Note : Selon sa valeur, une fraction peut être encadrée par des valeurs approchées :

- Par défaut : cette valeur est plus petite que la fraction
- Par excès : cette valeur est plus grande que la fraction

Exercice 20. Dans l'exemple ci-dessus, fluore en rouge les valeurs approchées par défaut, et en vert les valeurs approchées par excès.

Exercice 21. Sans utiliser la calculatrice, encadre les fractions suivantes . . .

- a) $\frac{28}{3}$ à l'unité près :
- b) $\frac{8}{200}$ au dixième près :
- c) $\frac{-79}{8}$ à l'unité près :
- d) $\frac{2\,159}{10\,000}$ au millième près :

Exercice 22. Combien faut-il au minimum de boîtes de 6 pour ranger les 83 œufs de la pâtisserie ? Est-ce une valeur approchée par excès ou par défaut ?

Exercice 23. En utilisant la calculatrice, encadre les fractions suivantes. . .

- a) $\frac{82}{7}$ au centième près :
- b) $\frac{-28}{3}$ au dixième près :
- c) $-\frac{11}{18}$ au centième près :

9. Exercices mélangés

Rappel : les solutions doivent toujours être exprimées sous forme de fractions irréductibles, sauf si la consigne donne d'autres informations.

9.1. Exercices de drill

Exercice 1. Simplifie au maximum ces fractions.

Série A

a) $\frac{9}{6}$

e) $\frac{8}{-8}$

i) $\frac{36}{1}$

b) $\frac{2}{82}$

f) $\frac{0}{7}$

j) $-\frac{4}{20}$

c) $\frac{12}{48}$

g) $\frac{-50}{-70}$

k) $\frac{-4}{-20}$

d) $\frac{-8}{10}$

h) $\frac{35}{28}$

l) $\frac{13}{26}$

Série B

a) $\frac{25}{100}$

e) $\frac{75}{5}$

i) $\frac{90}{12}$

b) $-\frac{-144}{180}$

f) $-\frac{56}{-72}$

j) $\frac{-24}{58}$

c) $-\frac{-28}{10}$

g) $\frac{45}{-95}$

k) $-\frac{121}{22}$

d) $\frac{7}{-1}$

h) $-\frac{-8}{-70}$

l) $\frac{-99}{-110}$

Série C

a) $\frac{175}{525}$

d) $\frac{78}{144}$

g) $\frac{3+7}{15}$

b) $\frac{6 - (-10)}{-(-9) + (-1)}$

e) $\frac{-88}{-121}$

h) $\frac{-(-93)}{-63}$

c) $\frac{-128}{16}$

f) $\frac{-13}{-9}$

i) $\frac{(-3) + 15}{48}$

Exercice 2. Encadre les fractions suivantes, sans calculatrice.

a) $\frac{-5}{7}$ au dixième.

d) $\frac{-79}{8}$ à l'unité.

g) $\frac{357}{100}$ au dixième.

b) $\frac{84}{1000}$ au centième.

e) $\frac{45}{100}$ au dixième.

h) $\frac{-789}{200}$ au centième.

c) $\frac{-28}{3}$ à l'unité.

f) $\frac{-25}{8}$ à l'unité.

i) $\frac{820}{40}$ à l'unité.

Exercice 3. Encadre les fractions suivantes. Tu peux t'aider de ta calculatrice.

a) $\frac{-17}{356}$ au dixième.

d) $\frac{3}{10}$ à l'unité.

g) $\frac{-94}{189}$ au centième.

b) $\frac{-1}{18}$ au centième.

e) $-\frac{9}{7}$ au dixième.

h) $\frac{18}{8}$ à l'unité.

c) $\frac{3}{217}$ à l'unité.

f) $\frac{394}{87}$ au millièm.

i) $-\frac{17}{3}$ au millièm.

Exercice 4. Compare les fractions suivantes.

a) $\frac{5}{6} \dots \frac{24}{25}$

e) $\frac{-9}{6} \dots \frac{-12}{10}$

i) $\frac{-99}{110} \dots \frac{-8}{10}$

b) $\frac{-3}{2} \dots \frac{-21}{7}$

f) $-3,5 \dots \frac{-64}{20}$

j) $\frac{10}{15} \dots \frac{-30}{15}$

c) $\frac{-3}{11} \dots -\frac{8}{5}$

g) $\frac{25}{100} \dots \frac{4}{16}$

k) $-0,07 \dots -0,08$

d) $\frac{4}{7} \dots \frac{2}{5}$

h) $-\frac{28}{10} \dots -3,8$

l) $\frac{14}{5} \dots \frac{7}{2}$

9.2. À toi de jouer !

Exercice 5. Transforme en douzièmes.

a) $\frac{9}{6}$

c) $\frac{9}{9}$

e) $\frac{27}{9}$

b) $\frac{8}{3}$

d) $\frac{14}{24}$

f) $\frac{72}{32}$

Exercice 6. Quel nombre entier représente a dans les égalités suivantes ?

a) $\frac{a}{5} = 0$

d) $\frac{a+5}{2} = 0$

g) $\frac{a-4}{7} = 1$

b) $\frac{a+8}{10} = 1$

e) $\frac{a}{4} = 1$

h) $\frac{a}{7} = 1$

c) $\frac{a}{1} = 7$

f) $\frac{a}{1} = -10$

i) $\frac{25-a}{3} = 0$

Exercice 7. Écris sous forme de fraction.

a) Trois demis

c) Trois millièmes

e) 1,68

b) Six quart

d) Six neuvièmes

f) 0,052

Exercice 8. Trouve la fraction équivalente à $\frac{21}{27}$ et dont le numérateur vaut 14.

Exercice 9. Trouve la fraction égale à 1,25 et dont le dénominateur vaut 12.

Exercice 10. Quelle est la plus petite fraction équivalente à $\frac{7}{21}$ dont le dénominateur est supérieur à 30 ?

Exercice 11. Dans l'égalité $\frac{27}{9} = \frac{a}{21}$, que vaut a ?

Exercice 12. Explique pourquoi $\frac{27}{18}$ n'est pas une fraction irréductible.

Exercice 13. Trouve la valeur de a dans les égalités suivantes.

a) $\frac{a}{7} = \frac{98}{49}$

d) $\frac{a}{42} = \frac{48}{63}$

g) $\frac{18}{a} = 2$

b) $\frac{-9}{8} = \frac{-18}{a}$

e) $\frac{-7}{21} = \frac{a}{-9}$

h) $\frac{a+2}{4} = 0$

c) $\frac{-8}{10} = \frac{a}{15}$

f) $\frac{a}{-5} = \frac{-15}{25}$

i) $\frac{-5}{a-2} = \frac{10}{-6}$

Exercice 14. Classe les fractions suivantes par ordre croissant.

$\frac{-14}{17}$

$\frac{17}{13}$

0

$\frac{14}{18}$

$\frac{-13}{18}$

$\frac{-17}{14}$

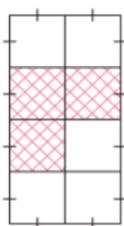
$\frac{14}{17}$

1

Exercice 15. Quelle est la fraction représentée par la partie hachurée ? Exprime ta réponse sous la forme d'une fraction irréductible.

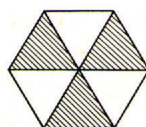
a)

Figure 1



b)

Figure 2



Exercice 16. Tao décide d'agrandir une photo de sa classe qu'il apprécie, pour l'afficher. Les dimensions de base de la photo sont données comme ceci : $\frac{9}{16}$ (pour rappel, $\frac{9}{16}$ désigne le rapport entre la longueur et la largeur de la photo).

Le marchand lui propose plusieurs autres dimensions ci-dessous. Seulement, une erreur s'y trouve : une des dimensions proposées ne conserve pas le rapport des mesures de base. Quelle est-elle ? Justifie ta réponse.

$\frac{18}{32}$

$\frac{81}{128}$

$\frac{63}{112}$

Exercice 17. Trace une droite graduée et places-y les valeurs suivantes.

Échelle : 1 unité = 3 cm.

a) $\frac{-5}{6}$

c) $\frac{10}{6}$

e) $\frac{-1}{3}$

b) $\frac{3}{6}$

d) $\frac{100}{50}$

f) $\frac{5}{3}$